

財務計量分析

期末報告

主題：企業 ESG 績效對股價報酬與波動性之
影響

以上市化學生技醫產業為例

系級：財金三甲

學號：

11247128、11247129、11247130、1127145

姓名：

莊靖伶、葉方欣、許欣婷、黃云希

此份報告僅作為課程實作練習用，關於內文及文獻撰寫，授課教師已告知學生相關資訊，報告者應避免抄襲及違反著作權之發生。

2026 年 01 月

目錄

1. 研究動機及目的
 - 1.1 研究動機
 - 1.2 研究主題
2. 文獻探討及假說設定
 - 2.1 文獻探討
 - 2.2 假說設定
3. 研究方法
 - 3.1 模型設定說明
 - 3.2 資料來源
4. 實證結果與分析
 - 4.1 敘述統計
 - 4.2 相關係數矩陣
 - 4.3 實證結果
5. 結論
6. 附錄
7. 參考文獻
8. 組員分工說明

一、研究動機及目的

1.1 研究動機

隨著永續投資趨勢的興起，企業在環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三大面向的表現逐漸成為投資人與市場關注的焦點。特別是在金融業中，ESG 績效不僅反映企業的經營穩定性與風險控管能力，也可能影響市場對其價值的評估與股價表現。因此，本研究欲探討「企業 ESG 績效」這一因素對「股價波動性」及「股價報酬」的影響，了解企業在永續發展表現優劣時，是否會對其股價穩定程度產生顯著差異。透過此研究，可進一步分析 ESG 在金融市場中的實際效果，並檢驗永續經營是否真能降低市場風險。

1.2 研究目的

綜上所述，本研究旨在探討企業 ESG 績效對股價波動性與報酬的影響，以上市化學生技醫產業為研究對象，分析不同 ESG 表現的企業在股價波動與報酬上的差異，進而了解 ESG 績效是否具有穩定股價、降低市場風險的效果。

二、文獻探討及假說設定

2.1 文獻探討

本研究旨在探討企業 ESG 績效與股價波動性及股價報酬之間的關聯性，內容包含對 ESG 的內涵與發展現況之說明，並整理過去探討 ESG 與股價波動性、以及 ESG 與股價報酬之關係的相關文獻。透過分析既有研究之結論，本研究期能釐清 ESG 表現是否能有效降低股價的市場風險、提升企業市場價值，並作為後續實證模型建構之理論基礎。

2.1.1 企業 ESG 績效對股價波動性呈現正相關

李大維(2022)此研究欲探討的問題主要在於 ESG 對臺灣上市櫃公司股票報酬之影響，並且是以新冠肺炎疫情期間為例子；以探討臺灣股市在新冠肺炎疫情爆發時，近年來受到關注的環境、社會與公司治理(ESG)評級是否對股價抵禦能力有正向作用，並且了解 2020 年全球新冠肺炎疫情爆發期間與 2021 年臺灣新冠肺炎疫情爆發期間，其股價表現是否受評級影響，實證結果顯示就原始股價報酬，當前一年的股價波動愈大，在這段時間的報酬愈差、股價越高，因此與

ESG 呈現正向關係，而擁有較高評級的公司股價在兩個疫情期間幾乎無顯著的抵禦能力與恢復能力。

此文獻中 ESG 績效在 COVID-19 疫情期間與股價波動呈現正相關

林昱翔(2024) 本研究旨在探討 ESG 對公司績效與疫情期間股價波動之影響，以 2015 至 2022 年台灣上市公司為研究對象，透過實證分析探討 ESG 表現與財務績效及股價波動之關聯。在財務績效方面，ESG 總分對會計指標（如 ROA、ROE 與營業毛利率）具顯著正向影響，但其中 ROE 與營業毛利率存在「轉折點」，即 ESG 投入超過一定門檻後績效會反轉向下；而在市場價值上則呈現先負後正的趨勢，顯示初期投入雖有成本負擔，但長期能提升市場認可。針對股價波動性，研究發現「落後一期」的 ESG 總分能顯著降低股價波動，證實 ESG 在平時具備穩定市場信心的功能。然而在 COVID-19 疫情期間，實證結果發生反轉：高 ESG 評分的企業股價波動反而顯著增加，顯示在極端危機下，台灣市場的高 ESG 企業並未展現預期的避險韌性。此外，研究特別指出「公司治理（G）」構面評分越高，無論是否處於疫情期間，皆會顯著提高當期與下一期的股價波動，提醒企業在深化治理透明度的同時，亦需注意其對短期市場波動的影響。

此文獻中 ESG 績效之 G(公司治理)績效在與股價波動呈現正相關

林昱翔(2024) 本研究旨在探討 ESG 對公司績效與疫情期間股價波動之影響，以 2015 至 2022 年台灣上市公司為研究對象，透過實證分析探討 ESG 表現與財務績效及股價波動之關聯。在財務績效方面，ESG 總分對會計指標（如 ROA、ROE 與營業毛利率）具顯著正向影響，但其中 ROE 與營業毛利率存在「轉折點」，即 ESG 投入超過一定門檻後績效會反轉向下；而在市場價值上則呈現先負後正的趨勢，顯示初期投入雖有成本負擔，但長期能提升市場認可。針對股價波動性，研究發現「落後一期」的 ESG 總分能顯著降低股價波動，證實 ESG 在平時具備穩定市場信心的功能。然而在 COVID-19 疫情期間，實證結果發生反轉：高 ESG 評分的企業股價波動反而顯著增加，顯示在極端危機下，台灣市場的高 ESG 企業並未展現預期的避險韌性。此外，研究特別指出「公司治理（G）」構面評分越高，無論是否處於疫情期間，皆會顯著提高當期與下一期的股價波動，提醒企業在深化治理透明度的同時，亦需注意其對短期市場波動的影響。

2.1.2 企業 ESG 績效對股價波動性呈現負相關

蔡佩欣、王淳玄(2025) 此研究以 2015 至 2021 年台灣 933 家上市櫃公司為樣本，運用面板迴歸與分量迴歸探討企業 ESG 表現對股票流動性與波動性的影響，並檢視 COVID-19 疫情與不同產業別之差異。研究結果顯示，企業 ESG

評分與股票流動性及波動性皆呈現顯著負向關係，表示 ESG 表現愈佳之公司，其股票的交易活絡程度較低，風險亦相對較小。分量迴歸進一步發現，在流動性或波動性較高的分位中，ESG 的影響效果更為明顯。疫情期間 ESG 雖仍具有降低波動性的功能，但效果相對減弱。產業面分析顯示，ESG 對金融業的影響最為顯著，電子業影響較小。整體而言，ESG 為影響台灣企業市場特性的關鍵因素，對投資決策與風險評估具重要參考價值。

吳鳳菊、寶珠、陶思琪(2024) 此研究利用涵蓋 2011 年至 2020 年中國 A 股上市公司的追蹤數據，透過建立模型來探討企業 ESG 績效對股價異常波動的影響，並重點分析投資者關注度是如何實現這種影響的，同時檢視企業成長期與熊市環境下的特殊差異。研究結果穩健顯示，上市公司 ESG 績效與股價異常波動呈明顯的反向關係，表明 ESG 表現越好的公司，其股價在市場上波動風險越低。核心發現是，投資者關注度是 ESG 實現降低股價波動的關鍵橋梁，企業透過優良的 ESG 表現吸引更多市場關注，有效減少了市場上的資訊落差，從而穩定了股價。異質性分析進一步發現，ESG 績效的穩定作用在處於成長期的公司中更為突出，且在市場風險較高的熊市中，ESG 績效表現出顯著的避險效果。整體而言，ESG 績效是影響資本市場穩健性的重要因素，為企業策略性管理市場風險提供了重要的參考價值。

李國榮、呂素蓮、吳佩璇(2025) 此篇研究旨在探討 COVID-19 疫情對台灣上市櫃企業股價造成的衝擊，並檢驗企業 ESG 評等是否能提升其在重大系統性風險下的股價抗跌能力。此研究以台灣經濟新報 (TEJ) 之 TESG 資料庫為基礎，將企業依 ESG 評等分為高等級 (A、A+) 與低等級 (C-、C)，採用事件研究法以衡量疫情爆發期間的異常報酬與累積異常報酬。為提高分析的精準度，本研究同時採用三種研究模型——市場指數調整法 (Market Adjusted Model)、普通最小平方法 (OLS Model) 與 GARCH model 來探討股價預期報酬率的差異。實證結果顯示，在疫情爆發初期，高 ESG 評等與低 ESG 評等企業皆面臨顯著負向異常報酬，反映市場受到重大衝擊。但高等級企業的股價波動顯著小於低等級企業，且其股價回穩速度較快。ESG 表現優異的企業在面對市場不確定性時，確實具有較高的韌性與抗跌性。總體而言，高 ESG 評等企業在 COVID-19 疫情期間展現了相對穩定的市場表現，支持 ESG 能作為辨識企業韌性的有效指標。

Maryam Nasiri Kheshtmasjedi(2024) 本研究旨在探討企業的 ESG 評等在重大危機期間對其股價波動的影響，其選擇兩個近期的重要危機事件—COVID-19 疫情與俄羅斯和烏克蘭的衝突來檢驗 ESG 與價格波動之間的關係。本研究於蒐集了 3,240 家具備完整財務資訊與 ESG 評等的歐洲企業，用以分析 COVID-19 期間 ESG 與價格波動的關係。研究方式採用 OLS 迴歸模型，並加入 Size、

Tobin' s Q、Leverage、Cash 等控制變數，以隔離 ESG 對股價波動的影響，三種模型均分別在 COVID-19 與俄烏衝突兩個期間進行估計。結果顯示，ESG 與價格波動在兩個危機期間皆呈現顯著負相關，這意味著相比 ESG 評等較低的企業，ESG 評等較高的企業在 COVID-19 與俄烏戰爭期間的股價更為穩定。結果顯示，ESG 與價格波動在兩個危機期間皆呈現顯著負相關。表示相比 ESG 評等較低的企業，ESG 評等較高的企業在 COVID-19 與俄烏戰爭期間的股價更為穩定。

此文獻中 ESG 績效在一般情況下與股價波動呈現負相關

林昱翔(2024) 本研究旨在探討 ESG 對公司績效與疫情期間股價波動之影響，以 2015 至 2022 年台灣上市公司為研究對象，透過實證分析探討 ESG 表現與財務績效及股價波動之關聯。在財務績效方面，ESG 總分對會計指標（如 ROA、ROE 與營業毛利率）具顯著正向影響，但其中 ROE 與營業毛利率存在「轉折點」，即 ESG 投入超過一定門檻後績效會反轉向下；而在市場價值上則呈現先負後正的趨勢，顯示初期投入雖有成本負擔，但長期能提升市場認可。針對股價波動性，研究發現「落後一期」的 ESG 總分能顯著降低股價波動，證實 ESG 在平時具備穩定市場信心的功能。然而在 COVID-19 疫情期間，實證結果發生反轉：高 ESG 評分的企業股價波動反而顯著增加，顯示在極端危機下，台灣市場的高 ESG 企業並未展現預期的避險韌性。此外，研究特別指出「公司治理（G）」構面評分越高，無論是否處於疫情期間，皆會顯著提高當期與下一期的股價波動，提醒企業在深化治理透明度的同時，亦需注意其對短期市場波動的影響。

此文獻中 ESG 績效之 S、G 及 ESG 整體績效與股價波動呈現負相關

蘇佳寶(2023) 本研究透過 TESG 永續發展指標，探討 2015 年至 2021 年間上市上櫃 1,424 間非金融業企業的 ESG 表現與其股價波動之間的關係，利用綜橫資料分析 ESG 是否會對股價波動的影響、其對股價波動的影響是否受到產業而有所差異及 ESG 是否會受到時期不同而有差異。研究結果顯示假說一整體分數（ESG）、社會方面、公司治理方面皆可有效減緩股價波動，但環境方面效果無法確定（顯著性不足），推測與環境相關的法規訂定較嚴苛及環境議題對各產業的影響力不一致所導致；而假說二的顯示結果為股價波動及 ESG 的減緩效果的確會因產業有差異；最後假說三針對疫情前後做對比，結果顯示只有在特定幾季，治理方面確實產生更多的股價波動減緩效果，而其他 ESG 分數的效果不穩定，無法斷定是增強或減弱，因此只有部分符合假說三。總體而言，這篇研究結論強調，除了環境構面外，企業在社會責任和公司治理上的努力，確實能使股價的波動性降低。

2.1.3 企業 ESG 績效對股價波動性呈現不相關

此文獻中 ESG 績效之 E(環境)績效與股價波動呈現不相關

蘇佳寶(2023) 本研究透過 TESG 永續發展指標，探討 2015 年至 2021 年間上市上櫃 1,424 間非金融業企業的 ESG 表現與其股價波動之間的關係，利用綜橫資料分析 ESG 是否會對股價波動的影響、其對股價波動的影響是否受到產業而有所差異及 ESG 是否會受到時期不同而有差異。研究結果顯示假說一整體分數(ESG)、社會方面、公司治理方面皆可有效減緩股價波動，但環境方面效果無法確定(顯著性不足)，推測與環境相關的法規訂定較嚴苛及環境議題對各產業的影響力不一致所導致；而假說二的顯示結果為股價波動及 ESG 的減緩效果的確會因產業有差異；最後假說三針對疫情前後做對比，結果顯示只有在特定幾季，治理方面確實產生更多的股價波動減緩效果，而其他 ESG 分數的效果不穩定，無法斷定是增強或減弱，因此只有部分符合假說三。總體而言，這篇研究結論強調，除了環境構面外，企業在社會責任和公司治理上的努力，確實能使股價的波動性降低。

2.1.4 企業 ESG 績效對股價報酬呈現正相關

林孟諄、林哲彥、龔振庭(2023) 此篇研究以台灣 14 家上市金融控股公司為研究對象，研究資料涵蓋 2018 至 2020 年，探討其揭露的碳排放量是否會對股價報酬產生影響。隨著氣候變遷、極端氣候與永續發展議題的重要性逐漸提高，ESG 成為企業評估的重要指標，其中碳排放量更是環境構面中最具代表性的量化資訊。實證結果顯示，在傳統迴歸模型下，碳排放量與股價報酬呈現顯著負向關係，意味著碳排放越高的金融控股公司，股價報酬表現越差。分量迴歸分析則揭露更細緻的非線性特徵，碳排放量在不同分量下均呈現負向效果，但影響幅度並不一致，顯示碳排放對股價報酬呈現負相關。研究結果整體指出落實 ESG 特別是環境構面的碳管理對金融控股公司的市場表現具有實質正面效果，而碳排放作為環境績效的具體指標，確實能反映在股價報酬上。此研究不僅補充 ESG 與市場績效關聯的量化證據，也可為金融業在設計永續管理制度、推動減碳政策及實現淨零排放目標時提供參考。金融業可據此建立更嚴謹的碳揭露框架，並將碳風險納入投融資審查，以降低環境風險並提升市場競爭力。

曹耀鈞、白憶萱(2015) 本研究欲探討的問題主要在於將負面 E、S、G 事件分多空市場進行分析，以檢驗在何種市場下對股價報酬的衝擊較為顯著，同時檢測 E、S、G 這三種社會責任因子對股價報酬的影響是否有程度上的差異。並且為了增加研究推論之穩健性，使用母數檢定法為標準化橫剖面法，以及無母數檢定法為符號檢定法。最終研究結果顯示，在空頭市場中，負面的 E、S、G 事對於股價報酬的衝擊程度更為明顯，其中又以 G 因子對股價報酬的影響最

大，也就是說，當企業發生負面 ESG 事件時會造成股價報酬下跌，而其中原因大部分為治理事件導致。

2.1.5 企業 ESG 績效對股價報酬呈現負相關

張譯文、周宗南、洪振義(2024)本研究旨在探討 ESG 評等、財務績效和企業股價之間的關聯性，以及對股價的影響程度，想了解 ESG 評等與財務績效對企業股價的關聯性，研究採用相關係數、關聯規則，分析美國上市公司的 ESG 評等、財務績效和股價之間是否存在關聯模式，最後使用貝氏網路來測試 ESG 評等和財務績效對股價的影響程度，研究結果發現，ESG 評等與企業股價呈現高度負相關，且 ESG 評等和部分財務績效對企業股價具有一定影響力，而 ES 評等、財務績效與企業股價之間存在因果關聯。雖然不同方法的結果有所差異，但本研究結果支持 ESG 評等和財務績效與企業股價存在關聯性，並會對股價產生一定影響。

2.2 假說設定

ESG 的提高可能會降低股價波動性，當企業的長期穩定性與發展潛力夠高時，風險會下降，因此股價波動性會更加穩定、小，而為了確立 ESG 是否會與股價波動性有關，且其中的分析研究是有其意義的。

(一)企業 ESG 績效和股價波動性的關係

假說 1: 企業 ESG 績效和股價波動性有負向相關

良好的 ESG 表現也有助於吸引偏好永續投資的機構投資者，提高股東結構穩定度，使股價對外部衝擊的敏感度下降。因此，預期企業 ESG 績效愈高，其股價走勢將較為穩定，表現為股價波動性降低。

(二) 企業 ESG 績效和股價報酬的關係

假說 2: 企業 ESG 績效和股價報酬有正向相關

企業的 ESG 績效越佳，越能提升其長期股價報酬。高 ESG 績效通常意味著企業在環境管理、社會責任與公司治理方面具有較佳表現，這不僅能降低潛在營運風險，也能提升企業聲譽與市場信任度。當企業展現穩健治理與永續發展能力時，投資人往往願意提供更高的估值，進而反映在較佳的股價表現上。

三、研究方法

3.1 模型設定說明

本研究旨在探討企業 ESG 績效對股價報酬以及股價波動性的影響，我們運用財務計量分析課程上所學習得如何運用 TEJ 資料庫找尋公司資料和如何用 EVIEWS 建立迴歸模型來進行研究，我們的研究方法主要採用最小平方法進行迴歸分析。研究資料主要蒐集了 TEJ 資料庫上市化學生技醫公司作為主要的研究目標。

1. 企業 ESG 績效和股價波動性之關係

$$VOL = c + \beta_1 E_GRIDE + \beta_2 G_CGS + \beta_3 E_SCORE + \beta_4 S_SCORE + \beta_5 G_SCORE + \beta_6 ROA + \beta_7 IDR + \beta_8 TOP10 + \varepsilon$$

2. 企業 ESG 績效和股價報酬之關係

$$Return = c + \beta_1 E_GRIDE + \beta_2 G_CGS + \beta_3 E_SCORE + \beta_4 S_SCORE + \beta_5 G_SCORE + \beta_6 ROA + \beta_7 IDR + \beta_8 TOP10 + \varepsilon$$

其中： c 為常數項、 $Return$ 為股價報酬、 VOL 為股價波動性、 E_GRIDE 為 E GRI 碳排揭露度、 G_CGS 為 G 公司治理評鑑等級、 E_SCORE 為 ERS_E 構面分數、 S_SCORE 為 ERS_S 構面分數、 G_SCORE 為 ERS_G 構面分數、 ROA 為股東權益報酬率、 IDR 為獨立董事比例、 $TOP10$ 為前十大股東持股比例、 ε 為誤差項。

3.1.1 變數說明

表一 主要變數說明

應變數	解釋
$Return$	$R_t^{annual} = \frac{P_t^{adj} - P_{t-1}^{adj}}{P_{t-1}^{adj}} \times 100\%$, 含股利之年報酬率，除權息調整中的報酬率%_年，單位為%。
VOL	$VOL_{\#} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (R_t - \bar{R})^2}$, 日報酬率，單位為%。
解釋變數	解釋

E_GRIDE	<i>E_GRI</i> 碳排揭露度。針對溫室氣體排放相關資訊所揭露的完整性、透明度與細緻程度，以該企業揭露之溫室氣體排放相關 GRI 準則項目數作為衡量指標。
G_CGS	<i>G</i> 公司治理評鑑等級。公司治理評鑑等級是外部機構依企業在董事會運作、資訊透明度、股東權益保護與內部控制等面向的表現所做出的整體評分與排序，用以衡量企業公司治理品質的相對高低，以該公司受「TWSE 公司治理評鑑」之等級結果作為衡量指標。TWSE 公司治理評鑑等級係由臺灣證券交易所（TWSE）依據公司治理相關面向進行年度評比，並以「前 5%、前 6－20%、前 21－35%、前 36－50%、後 50%」等等級呈現。
E_SCORE	<i>ERS_E</i> 構面分數。 <i>ERS</i> 為 ESG 構面分數中的事件雷達分數之縮寫，用於即時監測企業 ESG 負面事件的指標，此項目之模型用來整合環境面事件強度、新穎性、發生頻率及時間衰退權重等因素來計算分數。
S_SCORE	<i>ERS_S</i> 構面分數。 <i>ERS</i> 為 ESG 構面分數中的事件雷達分數之縮寫，用於即時監測企業 ESG 負面事件的指標，此項目之模型用來整合社會面事件強度、新穎性、發生頻率及時間衰退權重等因素來計算分數。
G_SCORE	<i>ERS_G</i> 構面分數。 <i>ERS</i> 為 ESG 構面分數中的事件雷達分數之縮寫，用於即時監測企業 ESG 負面事件的指標，此項目之模型用來整合公司治理面事件強度、新穎性、發生頻率及時間衰退權重等因素來計算分數。
控制變數	解釋
<i>ROA</i>	股東權益報酬率(<i>ROA</i>) = 稅後淨利/平均股東權益。該指標已稅後息度淨利作為衡量企業獲利的核心分子，旨在排除資本結構與稅賦因素的影響，以評估企業資產的實質經營效率，單位為%。
<i>IDR</i>	獨立董事比例=獨立董事人數/董事會總人數。指公司董事會中具有獨立性、未與公司或管理階層存在重大利益關係之獨立董事人數占董事總席次的比率，用以衡量董事會監督功能與治理獨立性，以獨立董事人數之人數已包含在董事總人數中除以(董事長人數+副董事長人數+常務董事人數+一般董事(非常務董事)+獨立)董事人數作為本研究的衡量指標，單位為%。

TOP10	前十大股東持股比例=大股東總持股(自有+信託)÷總股數×100。以主要股東持股比例係指主要股東(包含年報或公開說明書揭露之前十大股東及持股達 5% 以上者)其自有與信託持股合計占公司總發行股份之比率。由於相關資料並未由交易所公告，TEJ 以公開文件進行彙整。計算時納入主管機關定義之大股東持股，但不包含其作為公司經理人或董監事所持之股份，單位為%。
-------	---

3.2 資料來源

本研究利用 TEJ 中 TESG 永續發展解決方案一欄中之第三項 TESG 永續資料集的第一條細項 ESG 資料，以上市化學生技醫為例，進行資料收集與彙整。研究期間為 2022 至 2024 年，共三年資料，選出共 79 家化學工業生物科技醫療公司，剔除遺缺樣本，共有 211 筆觀察值，樣本來源皆取自台灣經濟新報 TEJ 資料庫，資料頻率皆為年。

四、實證結果與分析

4.1 敘述統計

本研究針對樣本公司之特性變數進行敘述性統計分析，以瞭解資料在不同構面下的分布情形與差異。表二呈現各變數之樣本數、最大值、最小值、平均數、中位數與標準差，作為後續實證模型估計與分析討論之基礎。整體而言，各變數樣本數皆為 211，顯示資料完整性良好。首先，在財務績效變數方面，樣本公司之年報酬率 (RETURN) 平均值為 9.8082%，中位數僅為 1.7006%，顯示多數公司之實際報酬表現偏低，平均值可能受到少數高報酬樣本拉升影響，其最大值高達 425.4302%，最小值則為 -51.1654%，且標準差達 49.7228，反映不同公司間股價表現差異極大，顯示樣本間的市場表現存在高度異質性。資產報酬率 (ROA) 的平均值為 2.8451%，中位數為 4.7000%，整體呈現正向獲利狀態。在風險變數方面，日報酬波動度 (VOL) 平均值為 33.3994%，中位數為 30.4831%，最大值接近 100%，標準差為 16.1034，顯示樣本公司在股價波動程度上存在明顯差異，反映市場風險承擔程度不一。股權結構方面，內部人持股比例 (IDR) 平均為 38.5069%，中位數為 36.3600%，而前十大股東持股比率 (TOP10) 平均為 22.9411%，中位數為 19.6300%，顯示樣本公司多具有一定程度之股權集中現象，且主要股東對公司具有實質影響力，可能進一步影響公司治理與經營決策。

進一步觀察 ESG 相關變數，在環境資訊揭露方面，碳排揭露度 (E_GRIDE) 平均得分為 2.4573，中位數為 2.0000，標準差為 2.4867，且分數範圍介於 0

至 7 分，顯示企業於環境資訊揭露的程度差異甚大，多數公司仍處於低至中等揭露水準，整體透明度仍有提升空間。公司治理評鑑指標（G_CGS）之平均值為 4.9336，中位數為 5.0000，標準差為 1.8861，顯示樣本公司在正式公司治理制度評鑑上的表現相對集中，治理制度成熟度整體尚屬穩定。此外，ERS 評分體系下之環境（E_SCORE）、社會（S_SCORE）及治理（G_SCORE）構面分數，其平均值分別為 -2.4997、-1.8482 與 -3.8082，中位數皆為 0，且最小值均出現較大幅度之負值，顯示多數樣本企業在主動性永續作為與相對表現上仍顯不足，僅少數公司展現較佳之 ESG 相對績效，使整體分布呈現左偏現象。本研究樣本公司在財務績效、股價波動性、股權結構以及 ESG 表現等構面上皆呈現顯著差異，顯示資料具備充分的變異性與代表性，適合進一步進行迴歸分析，以探討企業 ESG 績效與股價報酬及波動性之間的關聯性。

表二 敘述性統計表

變數	樣本數	最小值	最大值	平均數	中位數	標準差
Panel A: 公司特性變數						
RETURN	211	-51.1654	425.4302	9.8082	1.7006	49.7228
VOL	211	5.8132	99.1129	33.3994	30.4831	16.1034
E_GRIDE	211	0.0000	7.0000	2.4573	2.0000	2.4867
G_CGS	211	1.0000	7.0000	4.9336	5.0000	1.8861
E_SCORE	211	(-37.1360)	0.0000	(-2.4997)	0.0000	5.3526
S_SCORE	211	(-42.8950)	0.0000	(-1.8482)	0.0000	5.1364
G_SCORE	211	(-31.5200)	0.0000	(-3.8082)	0.0000	6.6763
ROA	211	(-67.6400)	60.1600	2.8451	4.7000	14.2033
IDR	211	20.0000	66.6700	38.5069	36.3600	8.9182
TOP10	211	5.2500	80.0100	22.9411	19.6300	12.9662

註：資料數據皆取自小數點第四位

資料來源：本研究的變數定義：

Return：報酬率%_年-調整股價年-除權息調整

VOL：日報酬率

E_GRIDE：E_GRI_碳排揭露度

G_CGS：G_公司治理評鑑等級

E_SCORE：ERS_E構面分數

S_SCORE：ERS_S構面分數

G_SCORE：ERS_G構面分數

ROA：股東權益報酬率-稅後息前

IDR：獨立董事比例

TOP10：前十大股東持股比例

4.2 相關係數矩陣

4.2.1 相關係數矩陣說明

表三呈現本研究主要研究變數之相關係數矩陣，用以初步檢視各變數間之線性關係與可能之多重共線性問題。整體而言，多數變數間之相關係數落在 -0.30 至 0.30 之間，顯示變數彼此間僅存在低度至中度的線性關係，未呈現高度相關情形，整體相關結構尚屬穩定。在VOL方面，其與報酬率（RETURN）呈現正向關係，相關係數約為 0.2919 ，顯示報酬較高之股票通常伴隨較大的價格波動，此結果與金融市場中學到的「高報酬伴隨高風險」之理論一致。另一方面，VOL 與股東權益報酬率（ROA）呈現負向關係，相關係數約為 -0.1870 ，反映基本面表現較佳之公司，其報酬率變動幅度相對較為穩定。此外，VOL 與 ERS_G 構面分數（G_SCORE）之相關係數約為 -0.2149 ，與碳排揭露度（E_GRIDE）亦呈負向關係（約 -0.2173 ），顯示公司治理品質與環境資訊揭露程度較高之企業，其股價報酬變動程度相對較低。就報酬率（RETURN）而言，其與股東權益報酬率（ROA）呈現明顯正向關係，相關係數約為 0.3155 ，顯示公司獲利能力與市場報酬表現具有一致的正向關聯。在公司治理與 ESG 各構面變數間，可觀察到獨立董事比例（IDR）與 ROA 呈現正向關係（約 0.1847 ），顯示治理結構較完善之公司，其經營績效表現相對較佳。公司治理評鑑等級（G_CGS）與 ERS_G 構面分數（G_SCORE）呈現中度負向關係，相關係數約為 -0.3423 ，反映不同治理衡量指標在評估方式與衡量重點上可能存在差異。整體而言，從相關係數矩陣觀察，各解釋變數間並未出現高度相關情形，顯示本研究模型中未存在顯著多重共線性問題。因此，相關係數分析結果支持進行後續迴歸分析，以進一步探討企業 ESG 績效對股價報酬與股價波動性之影響，並提升實證結果之穩健性與可信度。

為檢驗本研究迴歸模型中是否存在多重共線性問題，本文分別針對以股價報酬率（RETURN）及股價波動性（VOL）為應變數之模型，計算各解釋變數的變異數膨脹因子(VIF)，結果如表四與表五所示。在以股價報酬率（RETURN）為應變數之模型中，各解釋變數之 Centered VIF 值皆介於 1.05 至 1.48 之間，顯示模型中各解釋變數間並未存在嚴重多重共線性問題。其中，ESG 相關變數（E_GRIDE、G_CGS、E_SCORE、S_SCORE、G_SCORE）以及控制變數（ROA、IDR、TOP10）之 Centered VIF 值皆接近 1，表示各變數所提供的解釋資訊具有高度獨立性。在以股價波動性（VOL）為應變數之模型中，VIF 檢定結果亦呈現一致結論。各解釋變數之 Centered VIF 值同樣皆低於 1.5，顯示該模型亦未受到多重共線性干擾，適合進行後續迴歸分析與實證推論。綜合上述結果可知，本研究在 RETURN 與 VOL 兩個迴歸模型中，解釋變數之間不存在嚴重多重共線性問題，確保後續迴歸估計結果具有良好之穩定性與可信度。

表三 相關係數矩陣

	VOL	TOP10	S_SCORE	ROA	RETURN	IDR	G_SCORE	G_CGS	E_SCORE	E_GRIDE
VOL	1.0000									
TOP10	-0.0250	1.0000								
S_SCORE	0.0847	-0.0102	1.0000							
ROA	-0.1870	-0.0558	-0.1346	1.0000						
RETURN	0.2919	-0.0361	0.0556	0.3155	1.0000					
IDR	0.0190	0.1210	-0.0437	0.1847	0.1068	1.0000				
G_SCORE	-0.2149	-0.0318	-0.0729	0.3005	-0.0322	0.0246	1.0000			
G_CGS	0.2167	0.1852	0.1012	-0.2611	-0.0114	0.1070	-0.3423	1.0000		
E_SCORE	0.1513	-0.0437	0.1161	-0.0611	0.1135	0.1314	-0.1554	0.0874	1.0000	
E_GRIDE	-0.2173	0.0177	0.0034	0.2653	-0.0030	-0.1622	0.3343	-0.4346	-0.2809	1.0000

註：資料數據皆取自小數點第四位

資料來源:本研究的變數定義：

Return：報酬率%-年-調整股價年-除權息調整

VOL：日報酬率

E_GRIDE：E_GRI_碳排揭露度

G_CGS：G_公司治理評鑑等級

E_SCORE：ERS_E構面分數

S_SCORE：ERS_S構面分數

G_SCORE：ERS_G構面分數

ROA：股東權益報酬率-稅後息前

IDR：獨立董事比例

TOP10：前十大股東持股比例

表四 VIF(Return)

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	360.3237	34.3892	NA
E_GRIDE	2.5128	2.9241	1.4760
G_CGS	4.1565	11.0605	1.4046
E_SCORE	0.4139	1.3732	1.1263
S_SCORE	0.4186	1.1854	1.0489
G_SCORE	0.2961	1.6638	1.2539
ROA	0.0648	1.2925	1.2424
IDR	1498.2800	22.3361	1.1317
TOP10	0.0671	4.4389	1.0708

註：資料數據皆取自小數點第四位

資料來源:本研究的變數定義：

C:截距項

E_GRIDE：E_GRI_碳排揭露度

G_CGS：G_公司治理評鑑等級

E_SCORE：ERS_E構面分數

S_SCORE：ERS_S構面分數

G_SCORE：ERS_G構面分數

ROA：股東權益報酬率-稅後息前

IDR：獨立董事比例

TOP10：前十大股東持股比例

表五 VIF(VOL)

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	39.4725	34.3892	NA

E_GRIDE	0.2753	2.9241	1.4760
G_CGS	0.4553	11.0605	1.4046
E_SCORE	0.0453	1.3732	1.1263
S_SCORE	0.0459	1.1854	1.0489
G_SCORE	0.0324	1.6638	1.2539
ROA	0.0071	1.2925	1.2424
IDR	164.1325	22.3361	1.1317
TOP10	0.0073	4.4389	1.0708

註：資料數據皆取自小數點第四位

資料來源:本研究的變數定義：

C:截距項

E_GRIDE：E_GRI_碳排揭露度

G_CGS：G_公司治理評鑑等級

E_SCORE：ERS_E構面分數

S_SCORE：ERS_S構面分數

G_SCORE：ERS_G構面分數

ROA：股東權益報酬率-稅後息前

IDR：獨立董事比例

TOP10：前十大股東持股比例

4.3 實證結果

表六 股價報酬與股價波動性

Coefficient t-Statistic	RETURN	VOL
C	0.9032 (0.0476)	30.6441*** (4.8775)
E_GRIDE	-0.4816 (-0.3038)	-0.5041 (-0.9608)
G_CGS	0.5706 (0.2799)	1.0078 (1.4935)
E_SCORE	0.8933 (1.3885)	0.2661 (1.2496)
S_SCORE	0.8271 (1.2784)	0.1313 (0.6130)
G_SCORE	-0.8076	-0.2512

	(-1.4840)	(-1.3944)
ROA	1.2991***	-0.01112
	(5.1021)	(-0.3194)
IDR	15.8241	1.9527
	(0.4088)	(0.1524)
TOP10	-0.0798	-0.0637
	(-0.3081)	(-0.7438)
樣本數	211	211
Adjusted R-squared	0.1058	0.0661
AIC	10.5808	8.3693
HQC	10.6385	8.4271

註：資料數據皆取自小數點第四位，本表利用普通最小平方法探討公司治理機制對於公司的經營績效影響之實證結果，樣本期間為 2022 年到2024年，資料頻率皆為年，表四中括號顯示資料為 T 檢定之統計值。

RETURN(%):報酬率；VOL: 股價波動性；EGRI: E_GRI_碳排揭露度； GCGS: G_公司治理評鑑等級；E: ERS_E 構面分數；S: ERS_S構面分數；G: ERS_G構面分數；ROA: 股東權益報酬率-稅後息前；IDR: 獨立董事比例；TOP10: 前十大股東持股比例

*表示在 $\alpha=0.10$ 時為顯著的

**表示在 $\alpha=0.05$ 時為顯著的

***表示在 $\alpha=0.01$ 時為顯著的

此財務計量研究根據第三大題所建立的複迴歸模型，分析企業ESG績效是否對於股價(報酬、波動性)之變動有顯著之相關性，其回歸分析結果如上表(表四)，以下根據假說順序，分別說明其實證分析的意涵，又根據兩個不同的股價性質(被解釋變數)，分別分析對其假說是否成立，以及是否達到顯著的結果：

假說 1: 企業 ESG 績效和股價波動性有負向相關

根據表六的迴歸結果，企業 ESG 相關變數 (E_GRIDE、G_CGS、E_SCORE、S_SCORE 及 G_SCORE) 在以股價波動性 (VOL) 為應變數之迴歸模型中，其估計係數多呈現負向關係，與假說一的預期方向一致。但是上述 ESG 變數皆未達統計顯著水準 ($\alpha = 0.10$)，顯示 ESG 績效對股價波動性之影響沒有達到顯著。因此雖然企業 ESG 績效與股價波動性之關係在方向上符合研究假說，但是實證結果並未提供足夠統計證據支持假說一，故僅能認為假說一在方向上成立，但未獲得實證上的顯著支持。

假說 2: 企業 ESG 績效和股價報酬有正向相關

由表六可知，ESG 各構面變數（E_GRIDE、G_CGS、E_SCORE、S_SCORE及 G_SCORE）在以股價報酬率（RETURN）為應變數之模型中，其估計係數多呈現正向關係，與假說二之預期方向一致。但是各ESG變數皆未達統計顯著水準，僅控制變數 ROA 在 $\alpha = 0.01$ 之顯著水準下呈現顯著的正向關係，而企業ESG績效與股價報酬之關係在方向上符合研究假說，但並未達顯著水準，顯示ESG績效對股價報酬之影響在本研究中不明確。因此假說二僅能在方向上獲得支持，也未能在統計上完全支持成立。

五、結論

1、結論

本研究以台灣上市化學生技醫產業為研究對象，運用 2022 至 2024 年之年資料，共 79 家公司、211 筆觀察值，探討企業 ESG 績效是否對股價報酬與股價波動性產生影響。研究方法採用普通最小平方法（OLS）進行複迴歸分析，並納入 ROA 與公司治理相關變數作為控制變數，以提高模型解釋力與結果穩健性。在敘述統計方面，樣本公司之股價年報酬率平均值為 9.81%，但中位數僅為 1.70%，少數公司出現極端高報酬；股價波動性平均為 33.40%，反映化學生技醫產業整體仍屬高波動產業。ESG 相關變數中，碳排揭露度（E_GRIDE）平均為 2.46 分，顯示多數企業環境資訊揭露程度仍有限；ERS 架構下之 E、S、G 構面分數平均值皆為負，顯示樣本企業在永續事件相對表現上仍有進步空間。

實證結果顯示，在以股價波動性（VOL）為應變數之模型中，多數 ESG 變數（碳排揭露度、公司治理評鑑等級及 E、S、G 構面分數）之估計係數多呈現負向，與研究假說一「企業 ESG 績效與股價波動性呈負向相關」之預期方向一致。然而，所有 ESG 相關變數皆未達統計顯著水準，表示 ESG 績效對股價波動性的影響在本研究樣本期間內並不顯著。因此，假說一僅在方向上獲得支持，但未能獲得實證結果的統計支持。在股價報酬（RETURN）方面，ESG 各構面變數於迴歸結果中多呈現正向係數，與假說二「企業 ESG 績效與股價報酬呈正向相關」之理論預期一致。同樣地，ESG 變數也未達顯著水準，顯示 ESG 表現對股價報酬的直接影響並不明確。相較之下，控制變數 ROA 在 1% 顯著水準下呈現顯著正向影響，顯示企業獲利能力仍為影響股價報酬的主要關鍵因素。因此，假說二亦僅在方向上成立，未能在統計上獲得支持。

最後，本研究發現企業 ESG 績效在化學生技醫產業中，雖與股價報酬及股價波動性呈現理論上合理的關聯方向，但其影響效果在短期樣本期間內尚未達到顯著水準。此結果可能反映 ESG 投入可能屬於長期策略，其對市場表現的影響需透過更長時間累積方能顯現；亦可能與樣本產業特性、研究期間較短及

ESG 衡量方式有關。整體而言，本研究結果顯示，在控制公司基本面因素後，ESG 績效尚未成為影響台灣化學生技醫產業股價表現的主要決定因素，但其潛在穩定效果仍值得後續研究進一步深入探討。

2、研究限制

- 1. 期間限制：樣本所涵蓋的年度有限，可能無法完整反映 ESG 長期累積的效果。
- 2. ESG 分數來源差異：不同評比機構間之計算方式不同，本研究僅使用單一來源，可能會造成衡量偏差。
- 3. 模型變數不足：雖然納入 ROA、IDR、TOP10 等控制變數，但仍可能缺乏影響股價的重要財務或市場因子，使模型解釋力受到限制。
- 4. ESG 資料本身的「主觀性」：ESG 評分非絕對客觀，可能受評比標準、披露程度等影響，降低變數的精準度

3、未來研究方向

- 1. 延長研究期間或採用追蹤資料（Panel Data）以強化 ESG 對市場表現之長期效果判斷。
- 2. 使用不同 ESG 評級機構進行交叉比較減少單一資料來源造成的偏差，提升結果穩健性。
- 3. 加入更多市場與公司控制變數像是產業虛擬變數、市場情緒指標、公司治理細項等，以提升模型解釋力。
- 4. 探討非線性關係
ESG 與股價可能呈現門檻效果或反向 U 型效果，未來可嘗試加入非線性模型驗證。

六、 附錄

由表七可知，S_HS 與 E_GRIDE 之相關係數高達 0.8409，顯示兩者存在高度相關性，可能造成多重共線性問題。為避免模型估計不穩定，後續迴歸分析中僅保留 E_GRIDE。表八、表九為以相關係數矩陣原件所製作之 VIF 數據，可用來對照我們修改過後之數據差異。

表七 相關係數矩陣(原件)

	VOL	TOP10	S_SCORE	S_HS	ROA	RETURN	IDR	G_SCORE	G_CGS	E_SCORE	E_GRIDE
VOL	1.0000										
TOP10	-0.0250	1.0000									
S_SCORE	0.0847	-0.0102	1.0000								
S_HS	-0.2513	0.0454	0.0043	1.0000							

ROA	-0.1870	-0.0558	-0.1346	0.2800	1.0000						
RETURN	0.2919	-0.0361	0.0556	-0.0159	0.3155	1.0000					
IDR	0.0190	0.1210	-0.0437	-0.1455	0.1847	0.1068	1.0000				
G_SCORE	-0.2149	-0.0318	-0.0729	0.2882	0.3005	-0.0322	0.0246	1.0000			
G_CGS	0.2167	0.1852	0.1012	-0.3491	-0.2611	-0.0114	0.1070	-0.3423	1.0000		
E_SCORE	0.1513	-0.0437	0.1161	-0.2766	-0.0611	0.1135	0.1314	-0.1554	0.0874	1.0000	
E_GRIDE	-0.2173	0.0177	0.0034	0.8409	0.2653	-0.0030	-0.1622	0.3343	-0.4346	-0.2809	1.0000

註：資料數據皆取自小數點第四位

資料來源:本研究的變數定義：

Return：報酬率%-年-調整股價年-除權息調整

VOL：日報酬率

E_GRIDE：E_GRI_碳排揭露度

S_HS：S_GRI_員工健康及安全揭露度

G_CGS：G_公司治理評鑑等級

E_SCORE：ERS_E構面分數

S_SCORE：ERS_S構面分數

G_SCORE：ERS_G構面分數

ROA：股東權益報酬率-稅後息前

IDR：獨立董事比例

TOP10：前十大股東持股比例

表八 VIF(Return)(原件)

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	363.4035	34.6339	NA
E_GRIDE	6.4833	7.5340	3.8028
S_HS	1.3760	7.7623	3.5064
G_CGS	4.1680	11.0754	1.4064
E_SCORE	0.4167	1.3807	1.1325
S_SCORE	0.4193	1.1860	1.0495
G_SCORE	0.2965	1.6638	1.2538
ROA	0.0660	1.3141	1.2633
IDR	1504.0060	22.3896	1.1344
TOP10	0.0673	4.4543	1.0745

註：資料數據皆取自小數點第四位

資料來源:本研究的變數定義：

C：截距項

Return：報酬率%-年-調整股價年-除權息調整

VOL：日報酬率

E_GRIDE：E_GRI_碳排揭露度

S_HS：S_GRI_員工健康及安全揭露度

G_CGS：G_公司治理評鑑等級

E_SCORE：ERS_E構面分數

S_SCORE：ERS_S構面分數

G_SCORE：ERS_G構面分數

ROA：股東權益報酬率-稅後息前

IDR：獨立董事比例

TOP10：前十大股東持股比例

表九 VIF(VOL)(原件)

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	39.4086	34.6340	NA
E_GRIDE	0.7031	7.5340	3.8029
S_HS	0.1492	7.7623	3.5064
G_CGS	0.4520	11.0754	1.4065
E_SCORE	0.0452	1.3806	1.1326
S_SCORE	0.0455	1.1861	1.0495
G_SCORE	0.0322	1.6638	1.2539
ROA	0.0072	1.3142	1.2633
IDR	163.0992	22.3897	1.1344
TOP10	0.0073	4.4543	1.0745

註：資料數據皆取自小數點第四位

資料來源:本研究的變數定義：

C：截距項

Return：報酬率%-年-調整股價年-除權息調整

VOL：日報酬率

E_GRIDE：E_GRI_碳排揭露度

S_HS：S_GRI_員工健康及安全揭露度

G_CGS : G_公司治理評鑑等級
E_SCORE : ERS_E構面分數
S_SCORE : ERS_S構面分數
G_SCORE : ERS_G構面分數
ROA : 股東權益報酬率-稅後息前
IDR : 獨立董事比例
TOP10 : 前十大股東持股比例

參考文獻

蔡佩欣、王淳玄，2025，「以分量回歸探討台灣股票流動性、波動性與 ESG 表現之關聯性」。台灣管理學刊，25 卷 1 期:71~101。(Tsai, P.S. and Wang, C.H., 2025, “Examining the Linkages Between Stock Liquidity, Stock Volatility, and ESG Performance in Taiwan Using Quantile Regression,” **Taiwan Academy of Management Journal**, Vol. 25. No. 1. 71–101.)

吳鳳菊、寶珠、陶思琪，2024，「上市公司良好的 ESG 表現能否降低股價異常波動？基於投資者關注的中介效應」。公共科學圖書館，19 卷 9 期: e0307535。(Wu, F.G. Bao, z. and Tao, S.Q., 2024, “Can good ESG performance of listed companies reduce abnormal stock price volatility? Mediation effects based on investor attention,” **PLOS ONE**. Vol. 19. No. 9. e0307535.)

李大維，2022，「ESG 對臺灣上市櫃公司股票報酬之影響：以新冠肺炎疫情期間為例」。碩士論文，doi:10.6342。(Da-Wei Li ,2022, “Does ESG Affect Stock Returns in Taiwan? Evidence from COVID-19 Pandemic,” **Master’s thesis**, doi:10.6342.)

張譯文、周宗南、洪振義，2024，「ESG 評等與財務績效對企業股價的關聯性研究」。財金論文叢刊，第 40 期，44-63。(Yi-Wen Zhang’ Tsung-Nan Chou and Cheng-Yih Hong ,2024 “Research on the Association Analysis between ESG Ratings and Financial Performance on Corporate Stock Prices,” **Financial and Economic Papers Series**, Issue 40, pp. 44-63.)

李國榮，呂素蓮，& 吳佩璇。(2025). ESG 企業的股價是否較為抗跌-台灣新冠疫情的實證研究，商管學報，第 50 卷，第一期。Li, (K.-J., Lu, S.-L., &

Wu, P.-H. (2025). Are ESG firms more resilient in stock prices? Evidence from the COVID-19 pandemic in Taiwan. *Journal of Business Administration*, 50(1), 35 - 56.)

林孟諄、林哲彥、龔振庭，2023，〈應用分量模型探討台灣上市金控公司之碳排放量對股市報酬之績效影響〉。台灣策略與績效管理論壇，2023 年 5 月，第三卷，第一期，69-79。(Lin, M.-C., Lin, J.-Y., & Kung, C.-T. (2023). Application of Quantile Regression Model to Explore the Performance Impact of Carbon Emissions on Stock Market Returns of Taiwan Listed Financial Holding Companies. *Taiwan Strategy and Performance Management Forum*, 3(1), 69-79.)

蘇家寶，2023，企業 ESG 評分對於其股票波動度影響之探討，未出版之碩士論文，國立臺灣師範大學管理研究所碩士論文，台北市。

林昱翔，2024，ESG 對公司績效與疫情期間股價波動之影響，未出版之碩士論文，國立臺中科技大學保險金融管理系碩士班碩士論文，台中市。

Maryam Nasiri Kheshtmasjedi, 2024, The Impact of ESG Rating on Stock Price Volatility (Evidence from COVID-19 and Russia-Ukraine Conflict), Master' s Thesis in Economics, University of Vaasa.

曹耀鈞、白憶萱，2015，「負面社會責任因子在多空市場趨勢的股價衝擊研究」。正修學報，第 28 期(Yao Chun Tsao and Yi Syuan Pai, 2015 “The Impact on Stock Price from Negative Social Responsible Factors in Different Market Direction,” **Journal of Cheng Shiu University** Vol.28 pp165-184)

組員分工說明

11247128 莊靖伶

2.1(30%)

1. 李大維，2022，「ESG 對臺灣上市櫃公司股票報酬之影響：以新冠肺炎疫情期間為例」。
2. 曹耀鈞、白憶萱，2015，「負面社會責任因子在多空市場趨勢的股價衝擊研究」。
3. 張譯文、周宗南、洪振義，2024，「ESG 評等與財務績效對企業股價的關聯性研究」。

2.2(20%)

開頭第一段書寫。

3.2(50%)

大致段落書寫。

4.3(100%)

11247129 葉方欣

2.1(30%)

1. 蘇家寶，2023，企業 ESG 評分對於其股票波動度影響之探討，未出版之碩士論文，國立臺灣師範大學管理研究所碩士論文，台北市。
2. 林昱翔，2024，ESG 對公司績效與疫情期間股價波動之影響，未出版之碩士論文，國立臺中科技大學保險金融管理系碩士班碩士論文，台中市。
3. Maryam Nasiri Kheshtmasjedi, 2024, The Impact of ESG Rating on Stock Price Volatility (Evidence from COVID-19 and Russia-Ukraine Conflict), Master' s Thesis in Economics, University of Vaasa.

3.2(50%)

數據搜尋與統整。

4.1(70%)

數據查找、計算整合。

11247130 許欣婷

1.1(100%)

2.1(20%)

1. 蔡佩欣、王淳玄，2025，「以分量回歸探討台灣股票流動性、波動性與 ESG 表現之關聯性」。
2. 吳鳳菊、寶珠、陶思琪，2024，「上市公司良好的 ESG 表現能否降低股價異常波動？基於投資者關注的中介效應」。

2.2(40%)

假說訂定、設計與編輯。

3.1(50%)

模型設計與說明、變數說明。

4.1(15%)

數據統計說明。

4.2(70%)

數據查找、計算整合。

6(100%)

11247145 黃云希

1.2(100%)

2.1(20%)

1. 林孟諄、林哲彥、龔振庭。〈應用分量模型探討台灣上市金控公司之碳排放量對股市報酬之績效影響〉。

2. 李國榮、呂素蓮、吳佩璇。〈ESG 企業的股價是否較為抗跌-台灣新冠疫情的實證研究〉。

2.2(40%)

假說內容書寫。

3.1(50%)

模型說明開頭書寫、變數說明。

4.1(15%)

數據統計說明。

4.2(30%)

數據統計說明。

5(100%)